

**LABORATORIO DE FÍSICA****GRUPO N° 7****CURSO Z2132****PROFESOR: Abraham, Daniel****ASISTE LOS DÍAS:** Jueves**EN EL TURNO:** Tarde**J.T.P:** Vaccaro, Daniel**A.T.P:** Delmonte, Rodolfo
Surpi, Silvia
Iwachow, Alejandra**TRABAJO PRÁCTICO N°: 5****TÍTULO:** Leyes de Kirchhoff**INTEGRANTES**

Caviglia, Paula	170751-6
Skakovky, Milena Sol	178.148-0
Greco, Santiago	177980-1
Teran Claire, Jhonny Neiber	176.061-0
Rochina, Agustín	177.963-1
Nardelli, Samuel	176.028-2

	FECHAS	FIRMA Y ACLARACIÓN DEL DOCENTE
REALIZADO EL	6/09/2021	
CORREGIDO		
APROBADO		

INDICACIONES PARA LAS CORRECCIONES:

Mal alineada la tabla, sobre todo las fem de las pilas. Volver calcular todas las resistencias y realizar la tabla completa, que está muy mal.

También volver a hacer el gráfico y la simulación (después de hallar las resistencias respectivas). Ver detalles en el archivo que les devuelvo corregido

1.Objetivos

El objetivo de este informe es el estudio de un circuito de corriente continua para así poder verificar experimentalmente las leyes de Kirchhoff, además de aplicar los conocimientos aprendidos en los trabajos prácticos anteriores acerca de los instrumentos de medición.

2.Introducción

Para saber cómo se distribuyen las corrientes en un circuito eléctrico, se recurre a las leyes de Kirchhoff. Para poder enunciarlas, primero enunciamos algunos conceptos que serán importantes para lograr nuestro propósito, como lo son: *nudo*, *rama* y *mall* en un circuito:

- **NUDO:** Es todo punto donde convergen tres o más conductores.
- **RAMA:** Son todos los elementos (resistencias, generadores, etc.) comprendidos entre dos nudos adyacentes.
- **MALLA:** Todo circuito cerrado que puede ser recorrido volviendo al mismo punto de partida sin pasar dos veces por el mismo elemento. La intensidad de corriente será la misma en cada uno de los elementos de una rama.

PRIMERA LEY DE KIRCHOFF (Ley de Nudos)

La suma algebraica de las corrientes que concurren a un nudo es nula.

$$\sum I = 0$$

Considerando positivas las intensidades que se dirigen al nudo y negativas las que parten del mismo.

SEGUNDA LEY DE KIRCHOFF (Ley de Mallas)

La suma algebraica de las diferencias de potencial circulando una malla, o circuito cerrado, es cero.

$$\sum V = 0$$

Para aplicar esta segunda ley, será preciso asignar un sentido convencional de circulación positiva para cada malla, y considerar positivas las intensidades y fuerzas electromotrices que concuerdan con dicho sentido convencional y negativas las que no concuerdan.

2.1.Materiales

- 4 pilas alcalinas tamaño “D”
- 4 resistores fijos
- 3 amperímetros, alcance 100 mA, 50 divisiones, clase 1,5%
- 2 borneras, de terminales “banana” usadas como nodos “0” y “F”
- 1 multímetro digital como voltímetro, 3½ dígitos, resistencia equivalente 10M Ω , rango 2V para la medición de las f.e.m.s de las pilas, rango 20V para la medición de los potenciales de cada punto, incertidumbre $\pm(0,8\%+5$ dígitos).
- 15 cables de conexión, terminales “banana” y/o “pala”

2.2.Datos

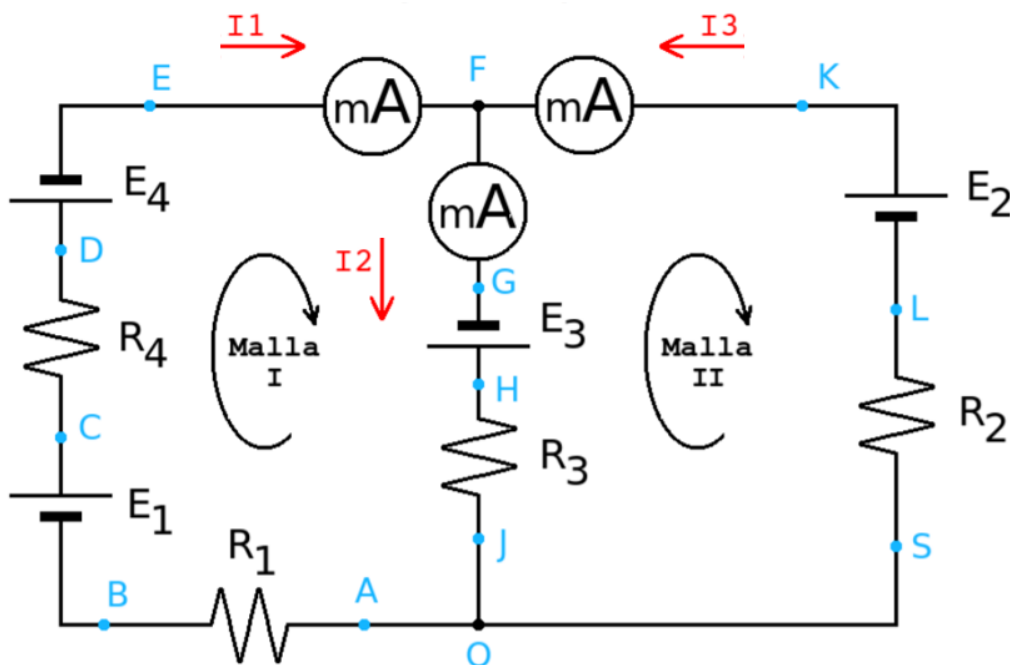
JUEGO DE DATOS N° 7

E1	1.325 V
E2	1.220 V
E3	1.330 V
E4	1.547 V

I1	0.024 A	(ent. a "F")
I2	0.046 A	(sal. a "F")
I3	0.020 A	(ent. a "F")

VA	0.000 V
VB	-0.303 V
VC	1.003 V
VD	0.700 V
VE	-0.875 V
VF	-0.901 V
VG	-0.921 V
VH	0.378 V
VJ	0.000 V

2.3.Circuito utilizado

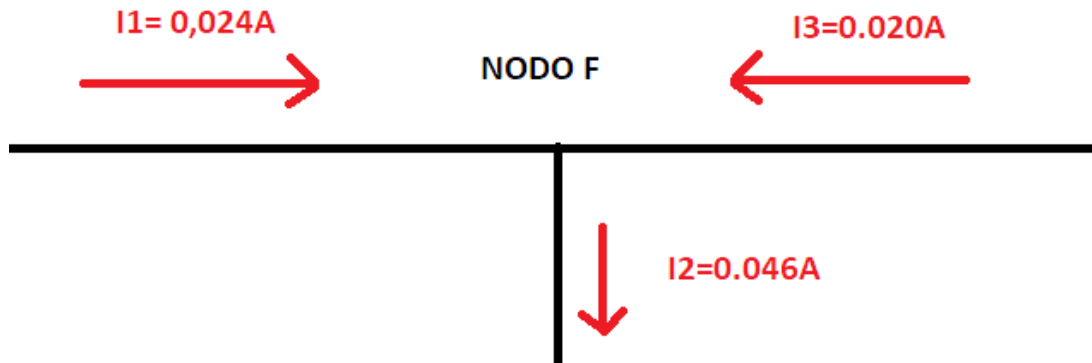


Utilizando este circuito, se pide verificar la 1° Ley de Kirchoff con los valores de las corrientes de las ramas en el anexo expresado en 2.2.

Luego, se completará la tabla "A" del anexo con los datos medidos y calculados para la posterior verificación de la 2° Ley de Kirchoff.

3.Procedimiento

Hacemos un “zoom” en el nodo F y analizamos lo sucedido con las corrientes entrantes y salientes medidas anteriormente con los amperímetros.



Verificamos la primera Ley de Kirchhoff, que nos indica que la suma de las corrientes que concurren a un nudo es nula.

$$\sum I = 0$$

Entonces tenemos:

$$I_1 + I_3 - I_2 = 0$$

$$I_1 + I_3 = I_2$$

$$0,024A + 0,020A = 0,046$$

$$0,044 \approx 0,046$$

Podemos despreciar los errores en el orden de la centésima debido a las resistencias de los contactos o por las mínimas resistencias de los cables que pueden llegar a afectar levemente a la medición.

Además la incerteza de los amperímetros usados es del orden de 1mA.

Hecha esta aclaración, pudimos verificar el cumplimiento de la 1ra Ley de Kirchhoff.

Tabla A

	Valores medidos			Valores calculados			
	a	b		d	e	f	g
Punto	$V_{j,o}$	i	Pila	$V_i - V_j$	Expresión	$R_{i,j}$	Racumulada
	[V]	[A]	[V]	[V]		[Ω]	[Ω]
A	0.000	0.024	-	-0.303	$\frac{(V_b - V_a)}{i_1}$	12.625	42.583
B	-0.303		1.325	1.306	$\frac{(V_c - V_b)}{i_1}$	54.417	0.792
C	1.003			-0.303	$\frac{V_d - V_c}{i_1}$	12.625	42.583
D	0.700		1.547	-1.575	$\frac{V_e - V_d}{i_1}$	65.625	1.167
E	-0.875			0.026	$\frac{V_f - V_e}{i_1}$	1.083	49.750
F	-0.901	0.046	-	0.020	$V_g - V_f$ i_2	0.435	20.087
G	-0.921		1.330	1.299	$\frac{V_h - V_g}{i_2}$	28.239	0.674
H	0.378			-0.378	$\frac{V_j - V_h}{i_2}$	8.217	20.696
J	0.000		-	0.000	-	-	-

Estas no son las resistencias acumuladas.

Mal alineada la tabla, sobre todo las fem de las pilas. Además, el cálculo de las resistencias respectivas debe hacerse con 2 ecuaciones diferentes, según se trate de una resistencia interna de una pila o no. Volver a realizar la tabla completa, está muy mal.

Verificación de la Segunda Ley de Kirchhoff

Según la Segunda Ley de Kirchhoff, el resultado de la suma algebraica de las tensiones dentro de una malla cerrada es cero.

$$\sum V = 0$$

Entonces tenemos:

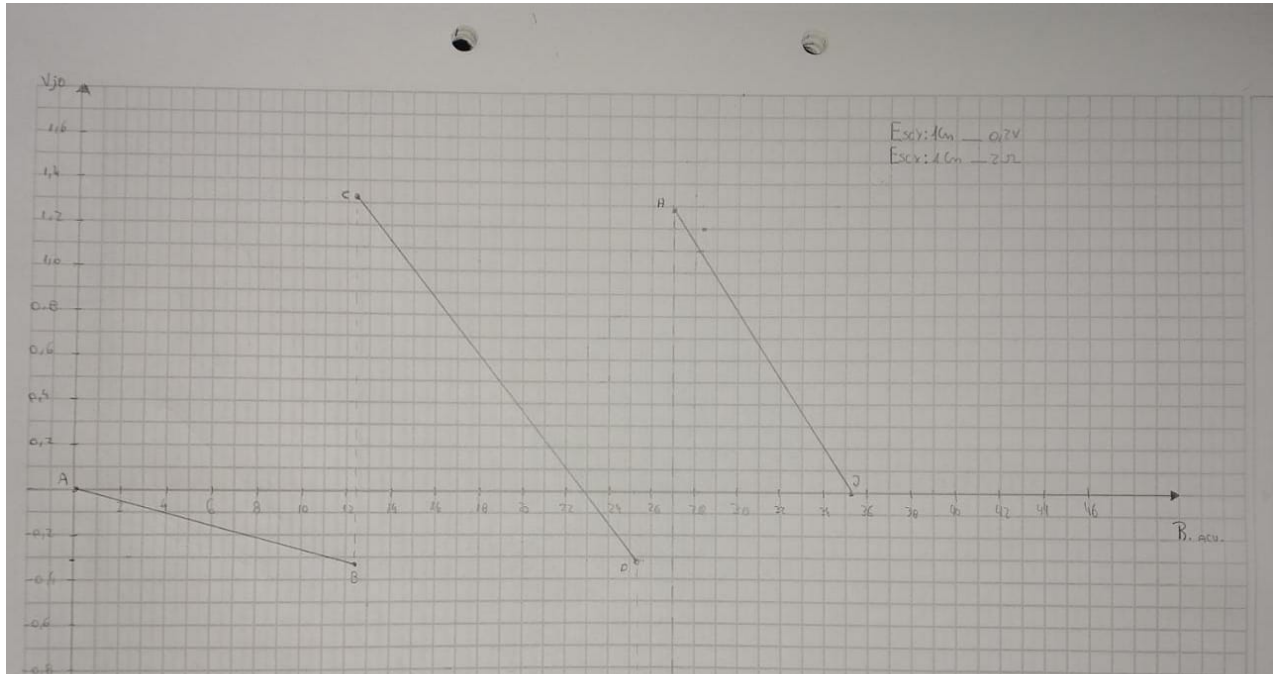
$$V_{ba} + V_{cb} + V_{dc} + V_{ed} + V_{fe} + V_{gf} + V_{hg} + V_{jh} = 0$$

$$-0,303V + 1,306v + (-0,303v) + (-1,575v) + (-0,026v) + (-0,020v) + 1,299v + (0,378v) = 0$$

Contemplando el error en las mediciones de tensión realizadas, se verifica la igualdad a 0 y nos permite afirmar que la Segunda Ley de Kirchhoff se cumple para la malla I.

3.4. Gráficos

Gráfico de potencial en función de la resistencia acumulada



Muy mal el gráfico, además de que se basa en datos erróneos de la tabla, debiera indicar las magnitudes representadas en cada eje, con sus unidades y escalas y verse bien sus detalles. Tener en cuenta que para elegir escalas, que sean fácilmente convertibles, convienen las secuencias 1; 2 o 5 (0,01; 0,02; 0,05 o 0,1; 0,2; 0,5 o 1; 2; 5 o 10; 20; 50 ...). Como ocurre con billetes y monedas

Se observa en el gráfico, que las pendientes negativas indican que hay una caída de potencial en un elemento del circuito (resistor, amperímetro) y las pendientes positivas indican la presencia de las pilas, que elevan el potencial. Que el gráfico termine en cero, implica que se terminó de recorrer la malla, y la diferencia de potencial entre el inicio y el fin del recorrido (que ahora son el mismo punto) es 0.

La pendiente de la curva en cada tramo, representa la corriente que circula por el componente del circuito ($\Delta V[V] / \Delta R [\Omega] = I [A]$).

3.5. Valores de las resistencias (de los resistores y las internas de las pilas)

$R_{ij} = \frac{|V_{ij}|}{I}$
 $R_{int} = \frac{|V_{ij}| - E_{pila}}{I}$

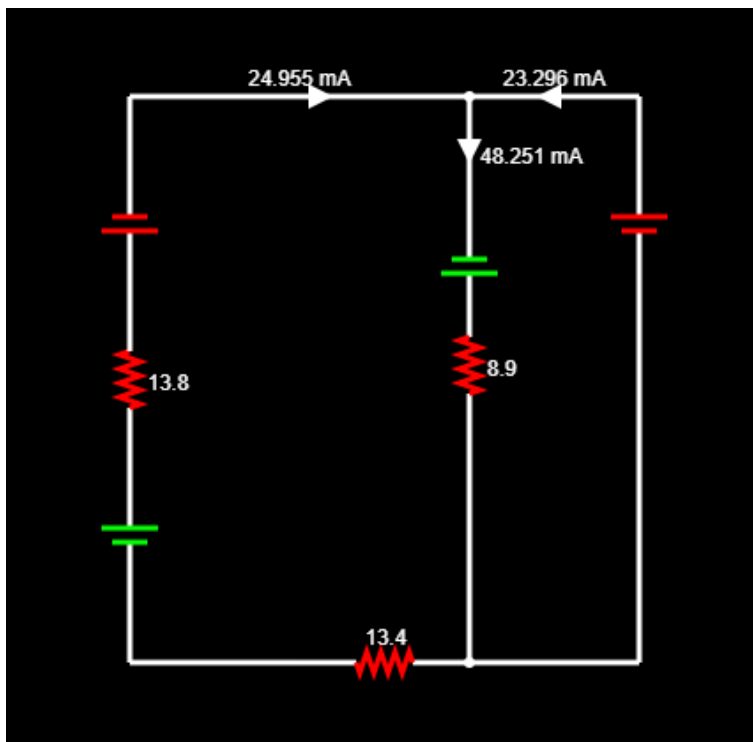
$R_{AD} = |1 - 0,303V / 0,024A| = 12,625 \Omega$
 $R_{BC} = |11,306V / 0,024A| = 54,417 \Omega$
 $R_{CD} = |1 - 0,303V / 0,024A| = 12,625 \Omega$
 $R_{DE} = |1 - 1,575V / 0,024A| = 65,625 \Omega$
 $R_{EF} = |1 - 0,026V / 0,024A| = 1,083 \Omega$
 $R_{FG} = |19,020V / 0,046A| = 413,5 \Omega$
 $R_{GH} = |11,299V / 0,046A| = 28,239 \Omega$
 $R_{HJ} = |1 - 0,378V / 0,046A| = 8,217 \Omega$

$R_{pila AD} = |1 - 0,303V - 1,325V / 0,024A| = 42,583 \Omega$
 $R_{pila BC} = |11,306V - 1,325V / 0,024A| = 0,792 \Omega$
 $R_{pila CD} = |1 - 0,303V - 1,325V / 0,024A| = 42,583 \Omega$
 $R_{pila DE} = |1 - 1,575V - 1,547V / 0,024A| = 1,167 \Omega$
 $R_{pila EF} = |1 - 0,026V - 1,220V / 0,024A| = 49,750 \Omega$
 $R_{pila FG} = |1 - 0,026V - 1,220V / 0,046A| = 20,087 \Omega$
 $R_{pila GH} = |11,299V - 1,330V / 0,046A| = 0,674 \Omega$
 $R_{pila HJ} = |1 - 0,378V - 1,330V / 0,046A| = 20,696 \Omega$

no aplicaron esta ecuación las resistencias internas de las pilas, son generalmente menores a 1 ohm.

Cuando corrijan los errores, hallen las resistencias que usen en el simulador, sumando a cada resistencia calculada, la resistencia interna de la pila respectiva

3.6. Simulación (captura de pantalla) y valores obtenidos



4.Conclusiones

Mediante experiencias mixtas de laboratorio y teóricas, pudimos evidenciar el cumplimiento de las Leyes de Kirchoff, conocidas como las leyes de Mallas y Nodos, ambas leyes fundamentales y prácticas para la resolución de circuitos eléctricos.

Calculamos también la resistencia interna de varios elementos que forman parte del circuito, y que para simplificar el análisis suelen despreciarse, como ser pilas y amperímetros.

También se observó que los resultados de las corrientes obtenidos comparados con el simulador son ligeramente distintos debido a los errores en las mediciones de las resistencias, tanto en las resistencias de las pilas como en las de los miliamperímetros.